

EtherCAT 기반 통신 컨버터 및 DIO/DAQ 보드 개발

요구사항 상세 설명서

프로젝트 ID: 152447 작성일: 2026-02-09 문서 버전: 1.0

1. 프로젝트 개요

1.1 목적

EtherCAT 산업용 통신 프로토콜 기반의 3종 보드 개발:

- EtherCAT to CAN FD 통신 컨버터 (신규 개발)
- DIO 보드 (기존 통신부 EtherCAT 전환)
- DAQ 보드 (기존 통신부 EtherCAT 전환)

1.2 예산 및 기간

- 예산: 2억원
- 기간: 180일 (약 6개월)
- 산출물: 회로도, PCB Gerber, BOM, 펌웨어, ESI(XML), 테스트 리포트

2. EtherCAT 기술 개요

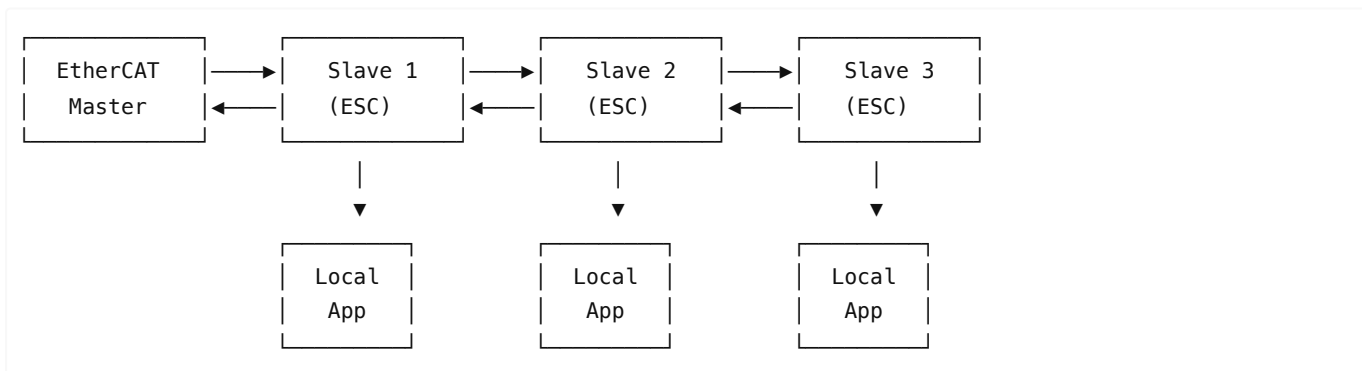
2.1 EtherCAT이란?

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)은 Beckhoff Automation에서 개발한 실시간 산업용 이더넷 프로토콜입니다.

핵심 특징:

- 표준 이더넷 프레임 사용
- "Processing on the Fly" 방식 (데이터가 슬레이브를 통과하면서 처리)
- 마이크로초(μ s) 단위 사이클 타임
- 최대 65,535개 노드 지원
- 분산 클럭(DC) 동기화로 나노초 단위 정밀도

2.2 EtherCAT 네트워크 구조



2.3 EtherCAT Slave Controller (ESC)

ESC는 EtherCAT 슬레이브의 핵심 칩으로, 이더넷 프레임 처리 및 프로세스 데이터 교환을 담당합니다.

주요 ESC 칩셋:

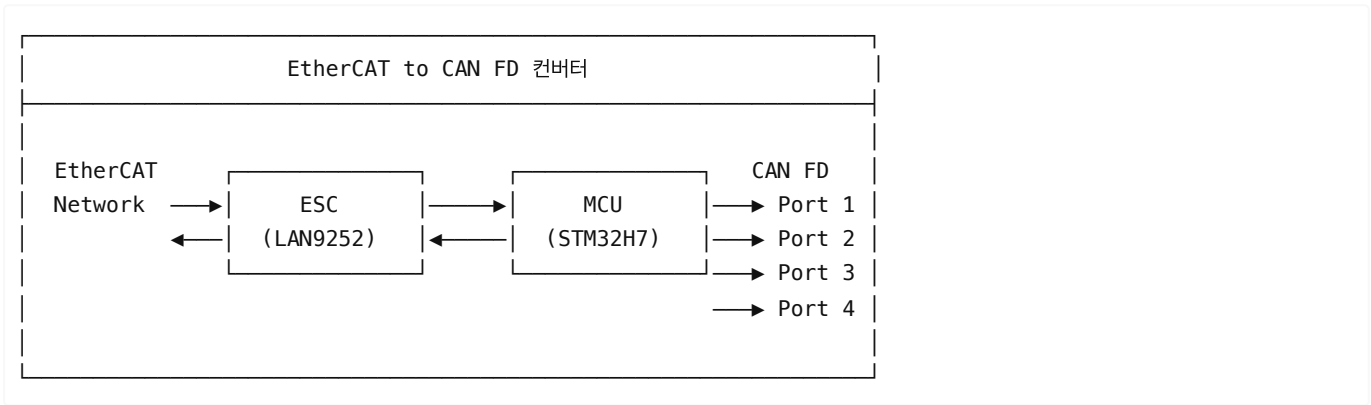
칩셋	제조사	특징
----	-----	----

ET1100	Beckhoff	원조 ESC, 외부 PHY 필요
LAN9252	Microchip	내장 PHY 2개, QFN 패키지, 저비용
XMC4300	Infineon	Cortex-M4 내장, 외부 MCU 불필요
AX58100	ASIX	저비용 솔루션

3. 프로젝트 요구사항 상세

3.1 Board 1: EtherCAT to CAN FD 통신 컨버터

3.1.1 기능 요구사항



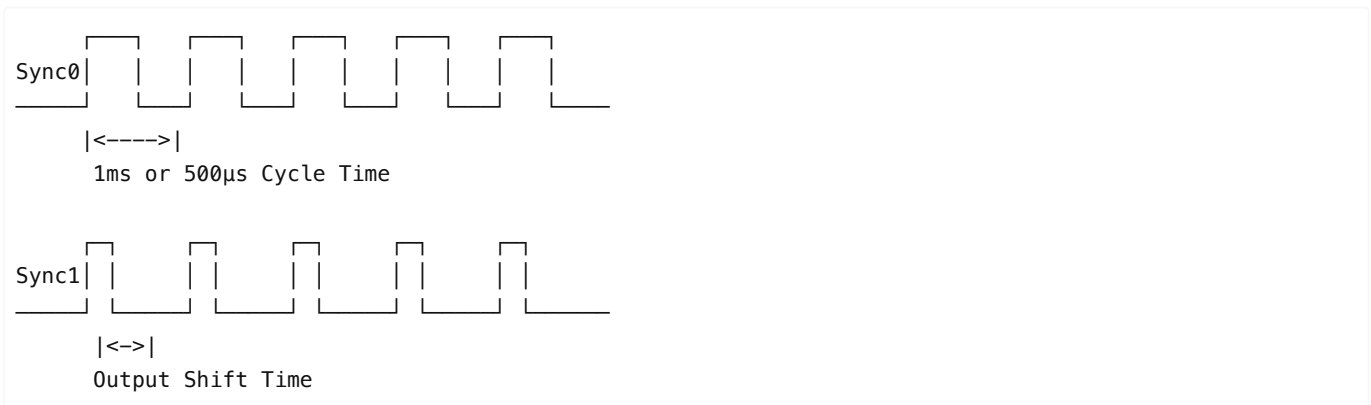
핵심 기능:

1. **4포트 CAN FD 변환**: EtherCAT PDO 데이터를 4개의 CAN FD 포트로 분배
2. **양방향 중계**: PDO ↔ CAN FD 프레임 상호 변환
3. **DC 동기화**: Sync0 신호 기반 1ms/500μs 사이클 동기화

3.1.2 DC 동기화 (Distributed Clocks) 상세

Sync0/Sync1 신호:

- Sync0: 주기적 동기화 신호 (사이클 트리거)
- Sync1: 출력 유효/입력 래치 타이밍 제어



DC 동기화 구현 요소:

- 사이클 타임: 1ms (1000μs) 또는 500μs
- Sync0 지터: < 1μs (목표)
- 모든 슬레이브 동일 시간 베이스 동기화
- PDO 데이터 전송 타이밍 최적화

3.1.3 PDO (Process Data Object) 매핑

RxPDO (Master → Slave): EtherCAT에서 받은 데이터를 CAN FD로 전송

Byte Offset	Size	Description
0x00	1	CAN Port Select (1-4)
0x01	4	CAN ID (29-bit extended)
0x05	1	Data Length (0-64)
0x06	64	CAN FD Payload

TxPDO (Slave → Master): CAN FD에서 받은 데이터를 EtherCAT으로 전송

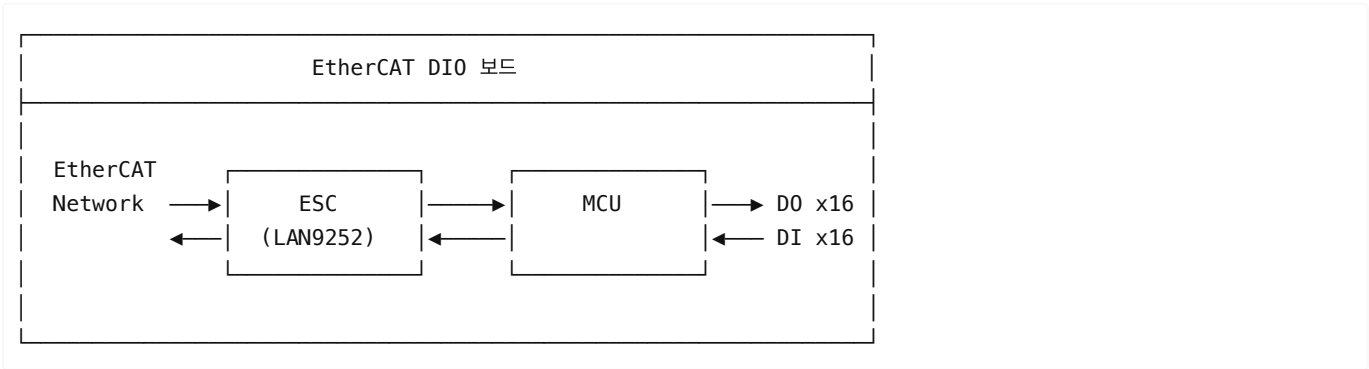
Byte Offset	Size	Description
0x00	1	Source CAN Port (1-4)
0x01	4	CAN ID
0x05	1	Data Length
0x06	64	CAN FD Payload
0x46	1	Status Flags

3.1.4 CAN FD 사양

항목	사양
포트 수	4개
전송 속도	최대 8 Mbps (Data Phase)
ID 형식	11-bit Standard / 29-bit Extended
페이로드	최대 64 bytes
프로토콜	ISO 11898-1:2015 (CAN FD)

3.2 Board 2: DIO 보드 (EtherCAT 전환)

3.2.1 기능 요구사항



Digital Output (DO):

- 채널 수: 16ch

- 출력 타입: 24V DC, 최대 500mA/ch
- 보호: 과전류, 단락 보호

Digital Input (DI):

- 채널 수: 16ch
- 입력 타입: 24V DC (Sink/Source 선택)
- 필터: 디바운스 필터 (설정 가능)

3.2.2 PDO 매핑

RxPDO (출력 제어):

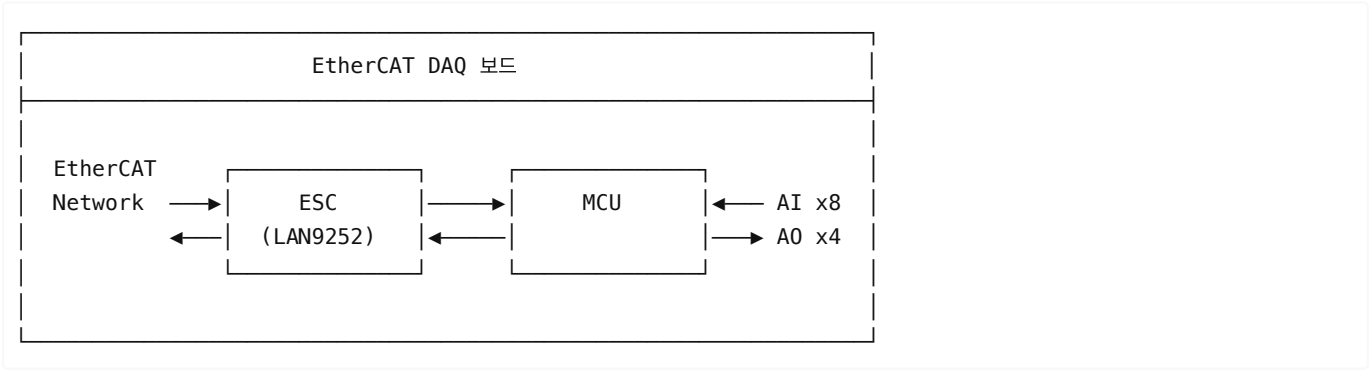
Byte	Description
0-1	DO Status (16-bit, each bit = 1 channel)

TxPDO (입력 상태):

Byte	Description
0-1	DI Status (16-bit)
2-3	DO Feedback (16-bit)
4	Diagnostics

3.3 Board 3: DAQ 보드 (EtherCAT 전환)

3.3.1 기능 요구사항



Analog Input (AI):

- 채널 수: 8ch (Differential 또는 Single-ended)
- 분해능: 16-bit
- 샘플링: 100kSPS (합산)
- 입력 범위: ±10V, ±5V, 0-10V, 0-5V (선택)

Analog Output (AO):

- 채널 수: 4ch
- 분해능: 16-bit
- 출력 범위: ±10V, 0-10V
- Settling Time: < 10μs

3.3.2 PDO 매핑

RxPDO (AO 제어):

Byte	Description
0-1	AO Channel 1 (16-bit)
2-3	AO Channel 2 (16-bit)
4-5	AO Channel 3 (16-bit)
6-7	AO Channel 4 (16-bit)

TxPDO (AI 데이터):

Byte	Description
0-15	AI Channel 1-8 (16-bit x 8)
16	Status/Diagnostics

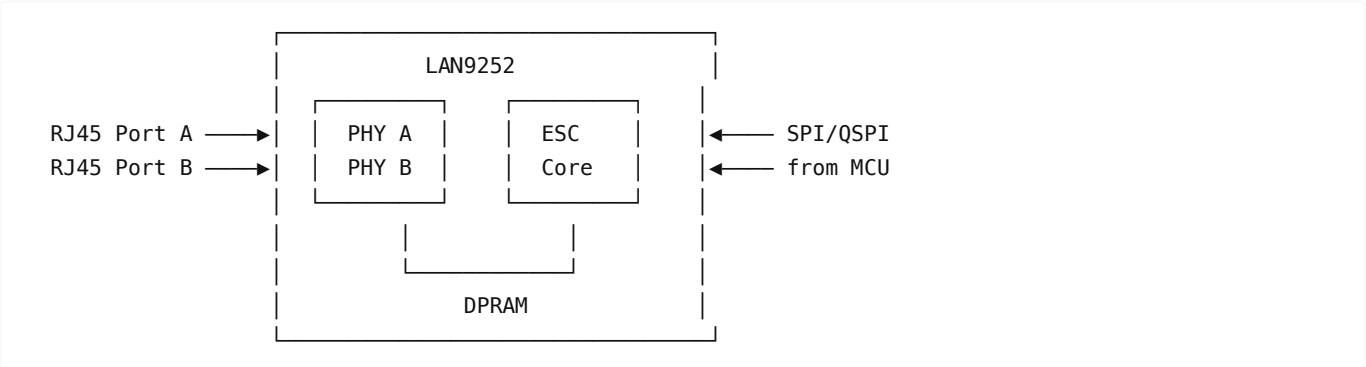
4. 하드웨어 요구사항

4.1 ESC 칩셋 선정

LAN9252 선정 이유:

항목	LAN9252	ET1100
내장 PHY	2개 (100BASE-TX)	없음 (외부 필요)
패키지	64-pin QFN (9x9mm)	144-pin TQFP
외부 부품	적음	많음
비용	저렴	고가
호스트 인터페이스	SPI/QSPI/GPIO	병렬/SPI

LAN9252 블록도:



4.2 MCU 선정

Board 1 (CAN FD 컨버터) - STM32H743:

- Core: ARM Cortex-M7 @ 480MHz
- CAN FD: 2개 내장 (외부 CAN 트랜시버로 4포트 확장)
- Memory: 1MB Flash, 1MB RAM
- Interface: QSPI (LAN9252 연결용)

Board 2/3 (DIO/DAQ) - STM32F407 또는 STM32G474:

- Core: ARM Cortex-M4 @ 168MHz
- 충분한 GPIO/ADC/DAC
- SPI (LAN9252 연결용)

4.3 전원 설계

전압	용도	전류 (예상)
24V DC	입력 전원	-
5V	디지털 회로	500mA
3.3V	LAN9252, MCU	300mA
±15V	아날로그 회로 (DAQ)	200mA

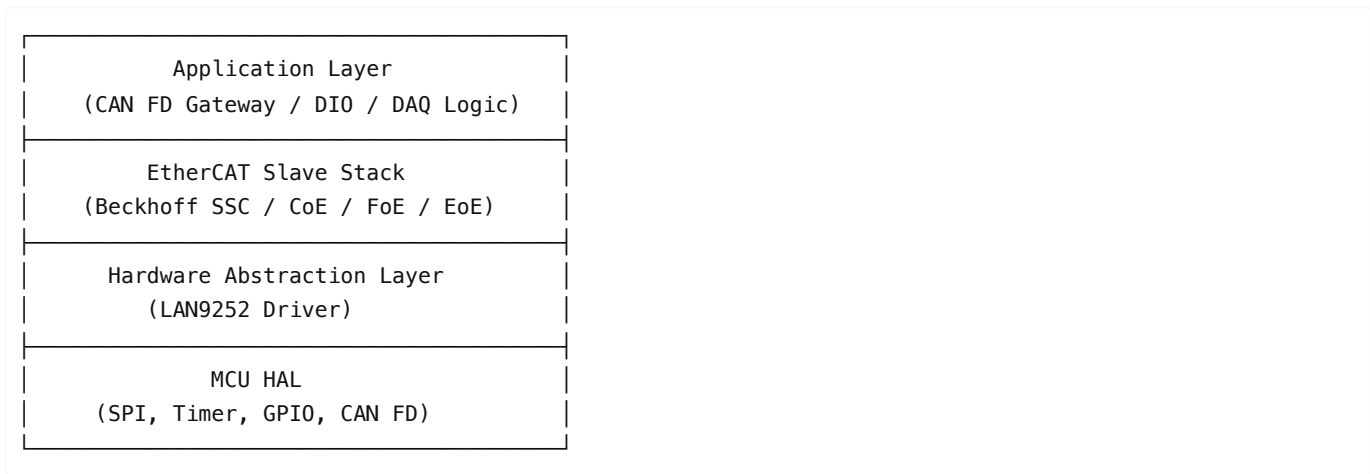
5. 소프트웨어/펌웨어 요구사항

5.1 EtherCAT Slave Stack

Beckhoff SSC (Slave Stack Code):

- ETG 회원 가입 필요 (EtherCAT Technology Group)
- HAL (Hardware Abstraction Layer) 구현 필요
- LAN9252용 드라이버 제공 (Microchip)

소프트웨어 구조:



5.2 ESI (EtherCAT Slave Information) 파일

ESI는 XML 기반 디바이스 설명 파일로, EtherCAT 마스터가 슬레이브를 구성하는 데 필요합니다.

ESI 파일 구조 예시:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EtherCATInfo>
  <Vendor>
    <Id>0x12345678</Id>
    <Name>UTTEC</Name>
  </Vendor>
  <Descriptions>
    <Devices>
      <Device>
        <Type ProductCode="0x0001" RevisionNo="0x0001">
```

```

    EtherCAT to CAN FD Converter
</Type>
<Name>UTTEC CAN FD Gateway</Name>
<Sm>...</Sm>
<RxPdo>...</RxPdo>
<TxPdo>...</TxPdo>
<Dc>
    <OpMode>
        <Name>DC Sync0</Name>
        <CycleTimeSync0>1000000</CycleTimeSync0>
    </OpMode>
</Dc>
</Device>
</Devices>
</Descriptions>
</EtherCATInfo>
```

5.3 CTT (Conformance Test Tool) 인증

EtherCAT 장치의 표준 준수 여부를 검증하는 테스트:

테스트 항목:

- 1. Physical Layer Test (PHY)
- 2. Data Link Layer Test
- 3. Application Layer Test (CoE, PDO)
- 4. DC Synchronization Test
- 5. State Machine Test

6. 산출물 상세

산출물	설명	형식
회로도 (Schematic)	전체 회로 설계도	PDF, OrCAD/Altium
PCB 파일 (Gerber)	제조용 PCB 데이터	Gerber RS-274X
BOM	부품 목록	Excel
펌웨어 소스 코드	MCU 펌웨어 전체	C/C++
ESI 파일	EtherCAT 디바이스 설명	XML
테스트 리포트	CTT 테스트 결과	PDF
기술 문서	사용자 매뉴얼, 프로토콜 정의서	PDF/Word

7. 참고 자료

- [Microchip LAN9252 Migration from ET1100](#)
- [LAN9252 SDK Firmware API Guide](#)
- [EtherCAT Slave Information \(ESI\) Specification](#)
- [Implementing DC Synchronization - RT-Labs](#)
- [Beckhoff - Synchronization Modes](#)
- [Microchip MPLAB Harmony EtherCAT Library](#)